



比亚迪汽车
BYD AUTO

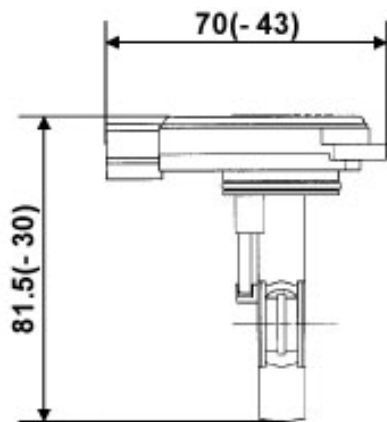
一路同驰

MPI 电控系统传感器

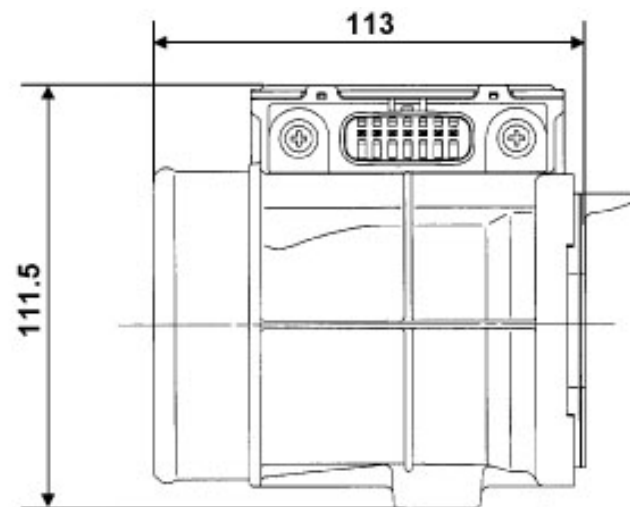
空气流量传感器

外观图

	4G69	4G64 (参考)
名称	Micro AFS	MUKAS
探测途径	热感应 (Mass flow)	Karman涡流 (Volume flow)
消耗电流 (mA)	60(-220)	280
压力损失	Same	Base
重量 (g)	60(-390)	450



4G69 MIVEC



4G64 SOHC4

单位: mm

采用热感式空气流量传感器的特点：

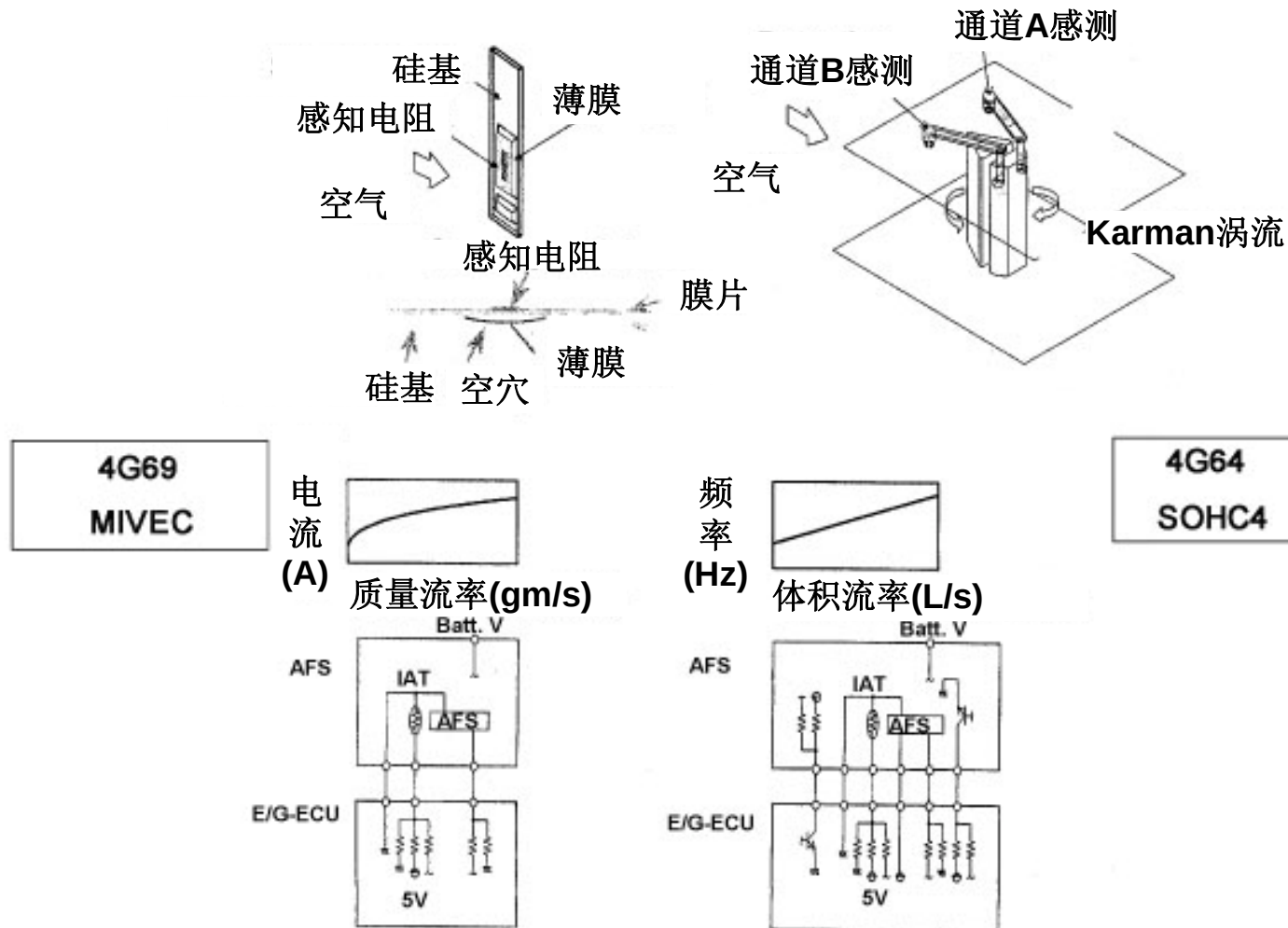
Ø这种型式的传感器是利用流速与热传之间的关系来量测空气的质量流率,将流量大小转换为电流量,再输出给发动机-A/T-ECU。

Ø进气温度感知器整合于进气流量感知器。

Ø大气压力传感器变为内建于发动机-A/T- ECU。



) 工作原理

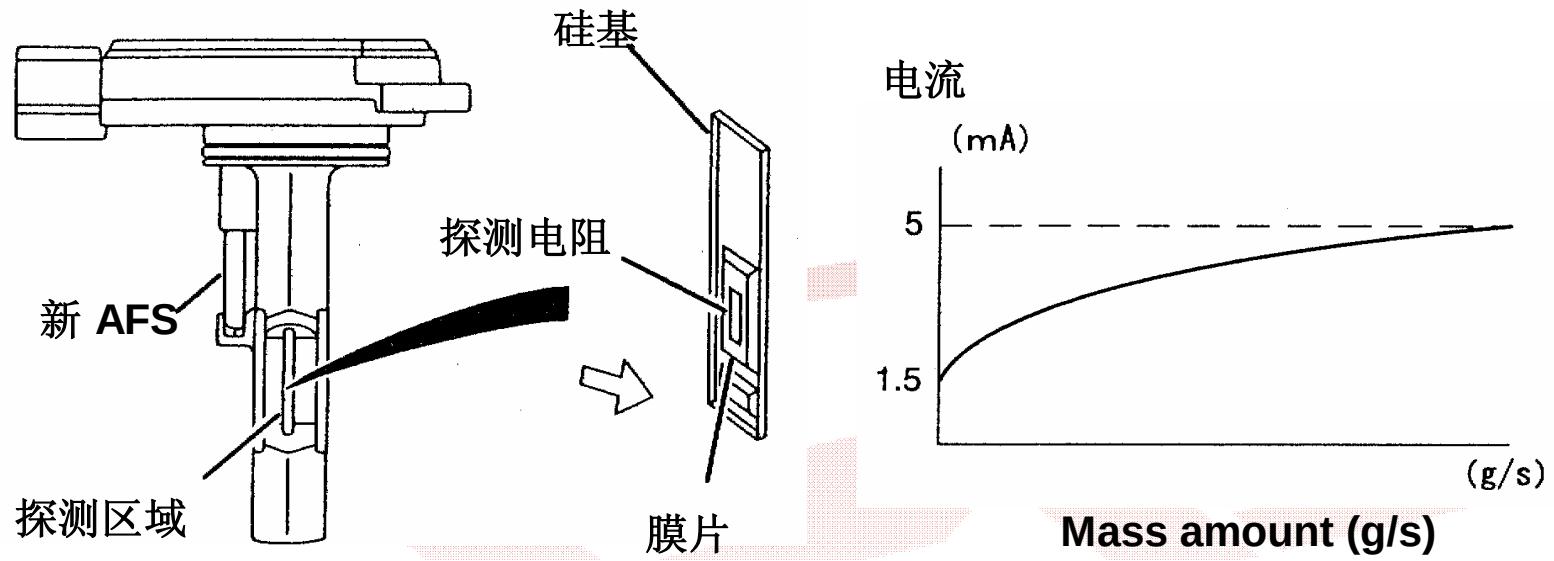


工作原理:

- Ø感测的部分为相当小的热感式电阻片。
- Ø发动机-A/T- ECU会调整电流以保持热感电阻的温度在某固定值。
- Ø当进气质量流率增大时,热阻会散失较多的热量,发动机-A/T-ECU便会提高其电流量。
- Ø电流与热传量有一定的比例,发动机-A/T-ECU能根据电流来算出进气流率。



AFS结构图



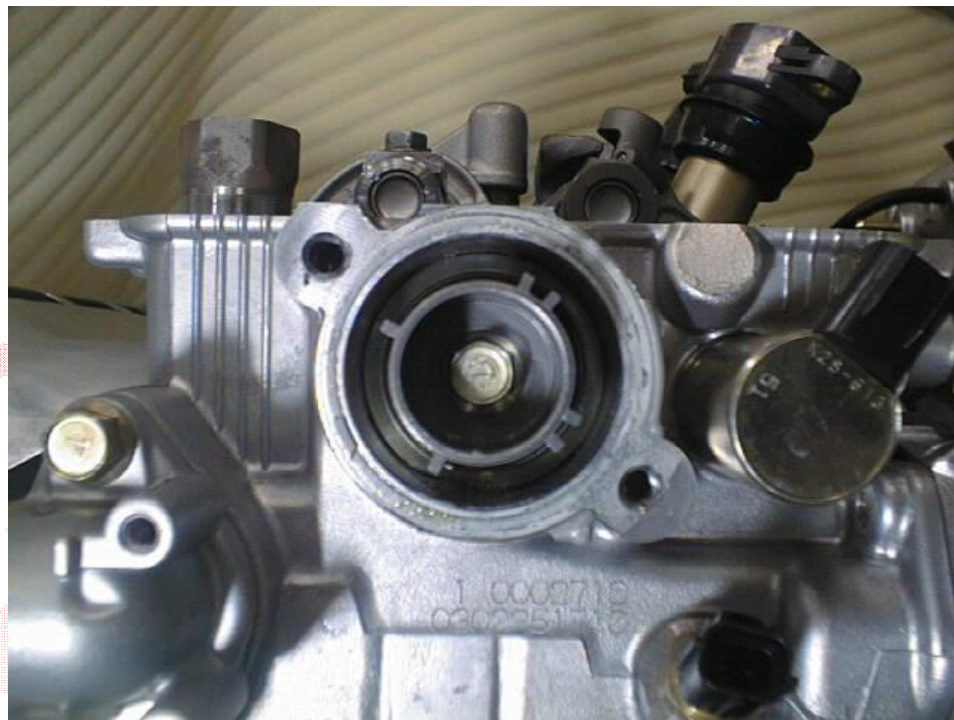


曲轴角度传感器与凸轮轴位置传感器

1) 感应盘与感应套筒



曲轴角度传感器感应盘



凸轮轴位置传感器感应套筒

曲轴角度传感器

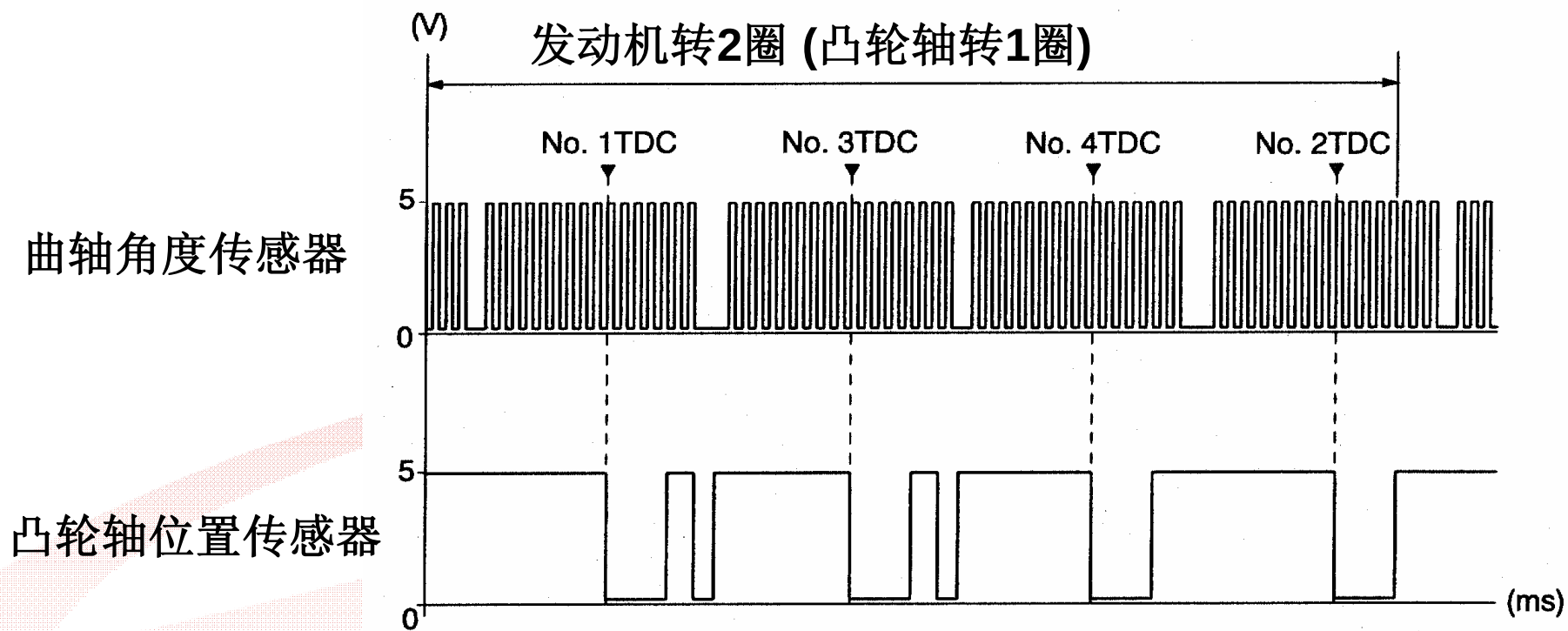
传感器上的齿数由2增加为36 (包括一个缺齿), 因此能得到更精准的发动机控制。

凸轮轴位置传感器

配合曲轴角度传感器的齿数改变, 凸轮轴位置传感器的形状也作了修改。



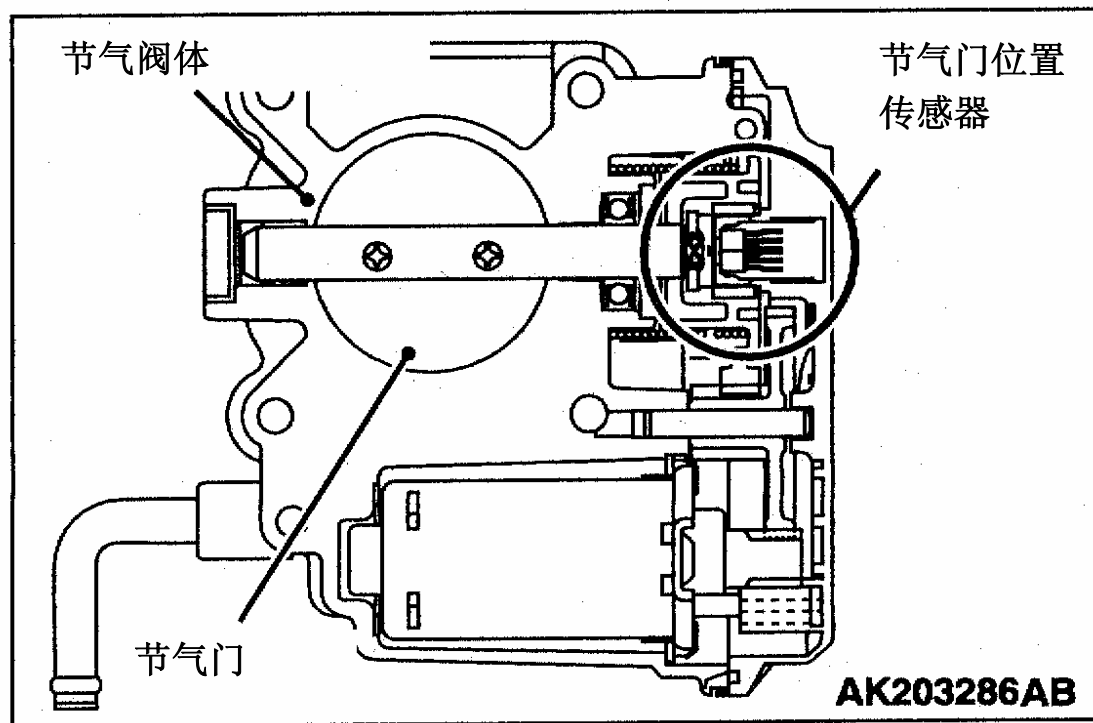
) 曲轴角度传感器与凸轮轴位置传感器波形





TPS (非接触霍尔IC式)

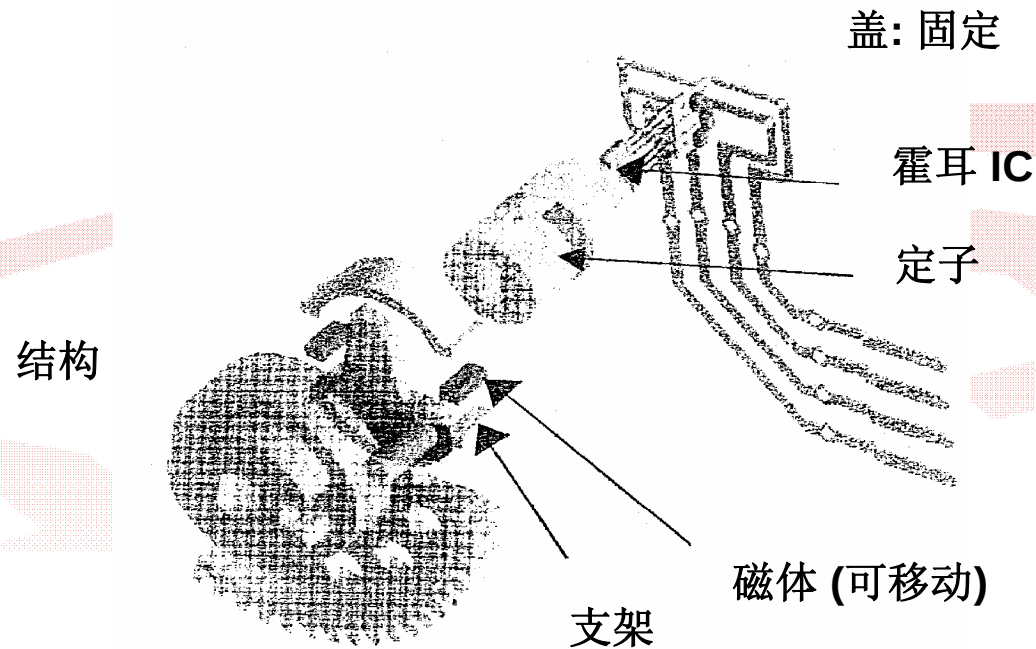
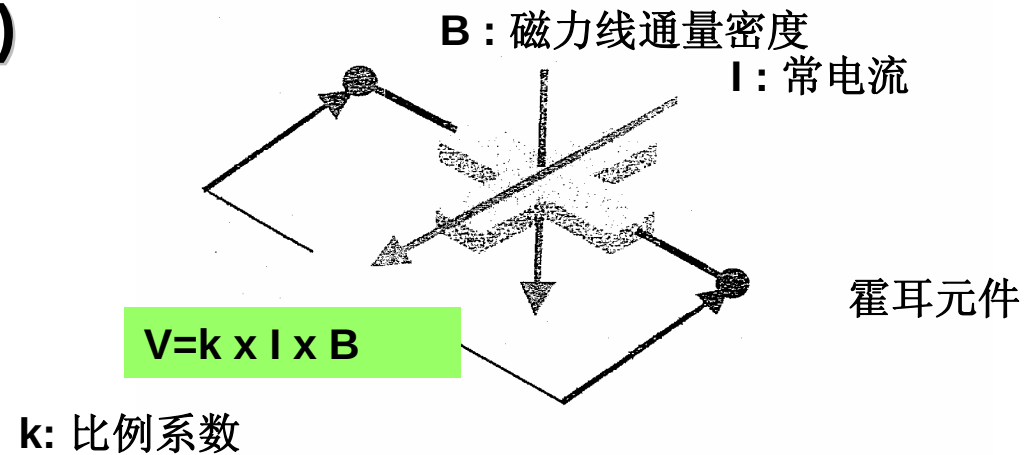
1) 位置



Ø节气门位置传感器(TPS)位于节气门阀体上,使用非接触式霍尔IC以增加其可靠度。

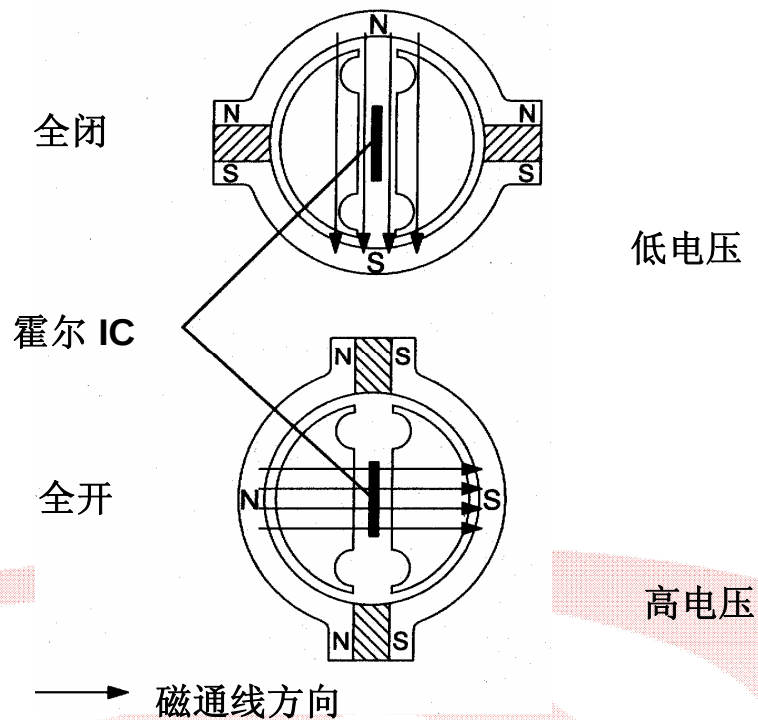
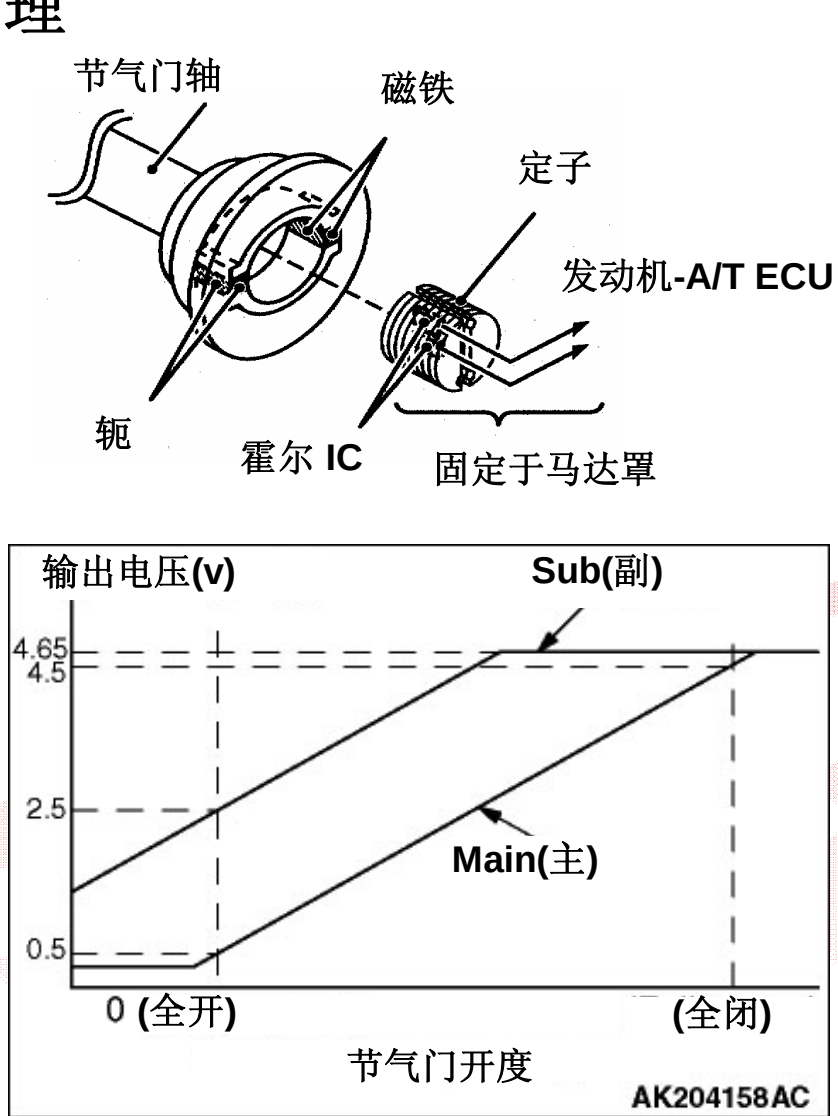


TPS原理 (非接触型)





2) 工作原理



霍尔IC输出电压是霍尔IC 输出電壓是
依据磁通量密度的变化而改变

结构特点:

节气门的组成包括了固定在轴上的永久磁铁,会根据磁通量密度输出电压的霍尔IC, 以及介于两者之间具有引导磁通量功能的定子。

工作原理:

节气门全闭时,通过霍尔IC的磁通量密度会保持在最小值,以得到最小的电压输出。

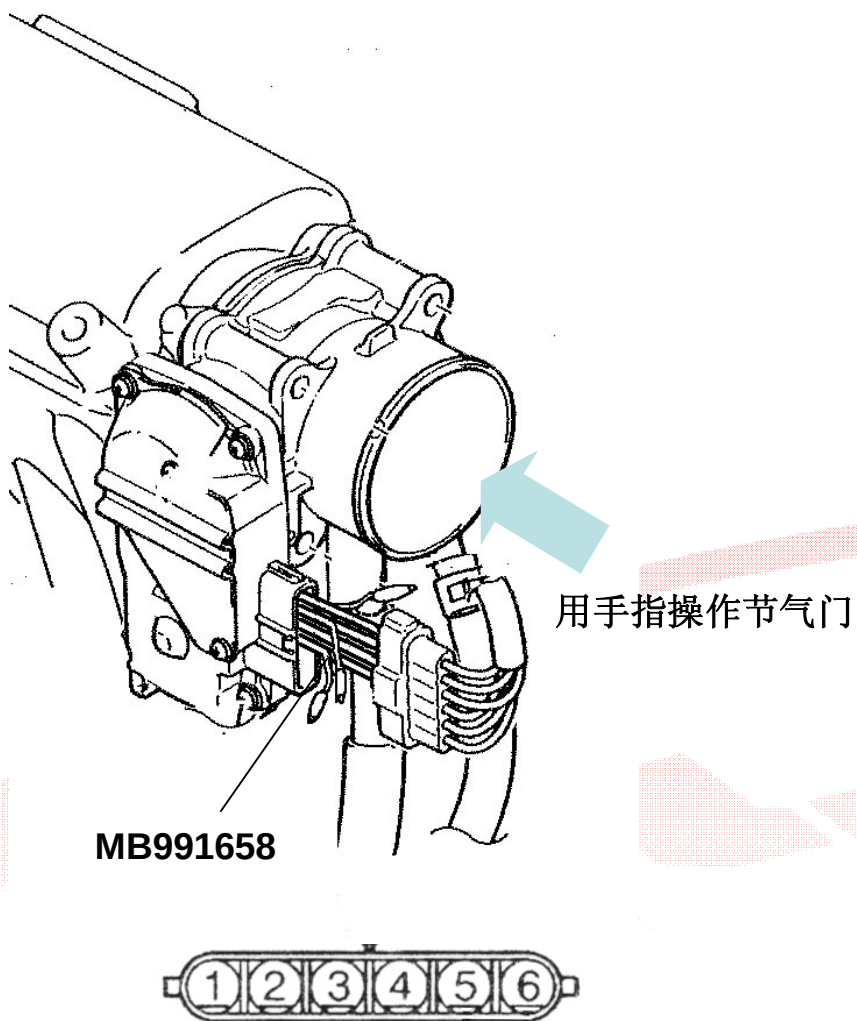
节气门全开时,通过霍尔IC的磁通量密度会保持在最大值,以得到最大的电压输出。

Ø 节气门位置传感器能经由主系统与次系统输出,如此能增进系统对侦测故障的准确性,并加强失效安全的功能以确保可靠度。

Ø 传感器的导通性不能以多功能电表检查。



3) TPS检查



STEP-1: 拆下节气门阀体侧的进气软管。

STEP-2: 脱开节气门控制伺服接头。

用工具连接端子1,2,3,4。

(测试用配线:MB991348)

STEP-3: 点火开关ON

用手指打开或关闭节气门。

检查内容	ED-300	
	14 TPS (副)	79 TPS (主)
用手指完全关闭节气门	2,200-2,800mV	300-700mV
用手指完全打开节气门	4,000mV以上	4,000mV以上

注意：

不要松开节气门阀体马达盖上固定螺丝。如果螺丝已经松了,马达盖内的传感器将无法对准,节气门阀体将不能正常工作。

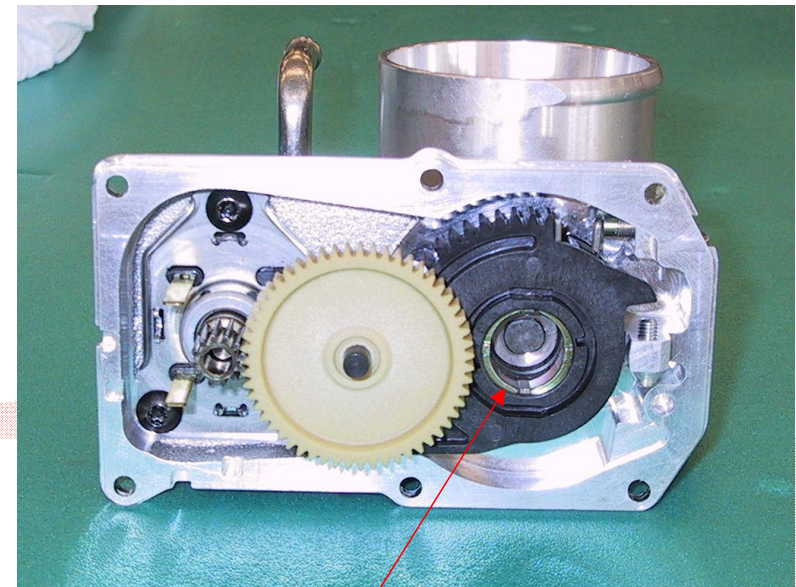
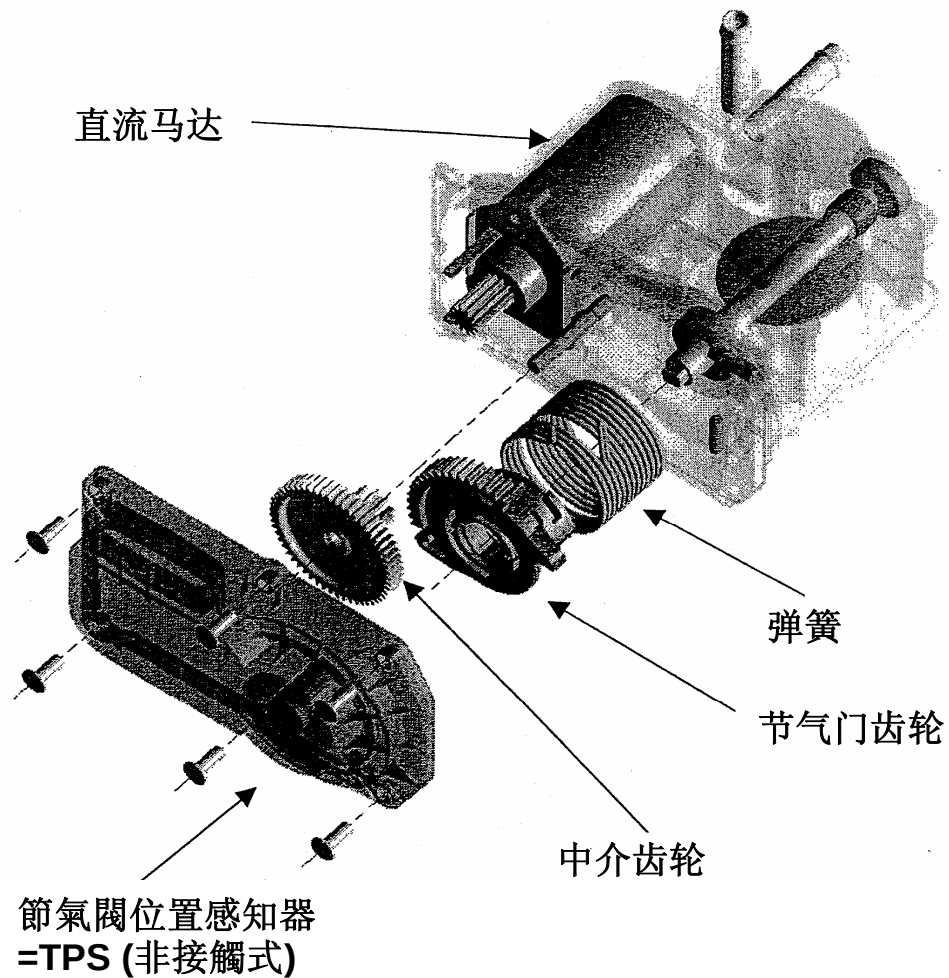
使用ED-300测量传感器输出电压。
用手指操作节气门(直流马达无电状态)。
传感器的导通性不能以三用表检查。





ETV (直流马达式电子控制节气门系统)

1) 构造



节气门位置传感器
=TPS(磁铁)



构造:

内建于节气门内的控制伺服器会经由减速齿轮来开关节气门。

工作原理:

发动机-A/T-ECU利用改变进入马达线圈的电流,以控制节气门伺服器之开关方向。

采用此系统能以节气门开启角度来控制怠速,就不必要到旧版本中的怠速控制伺服器与怠速调整螺钉(怠速不需要保养调校)。

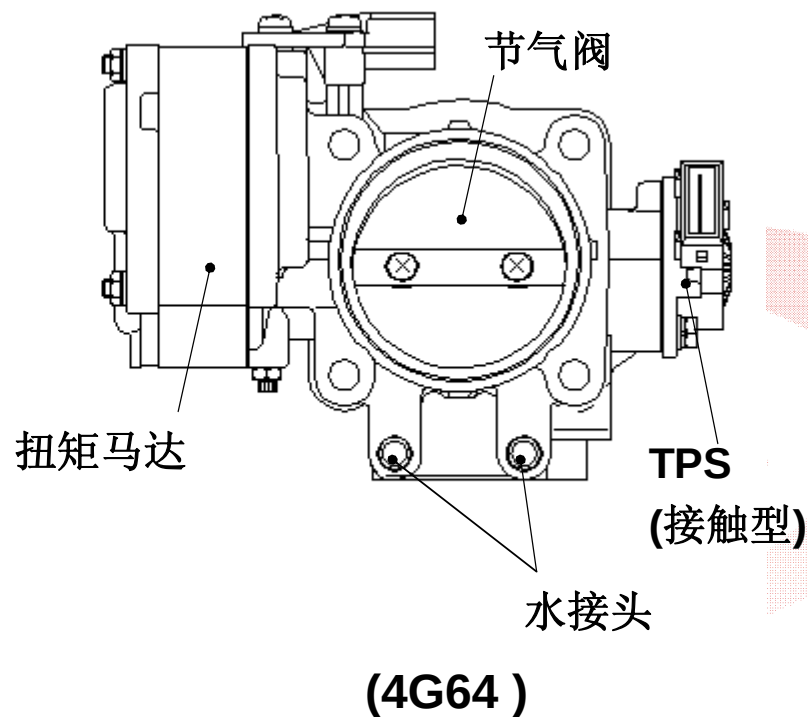
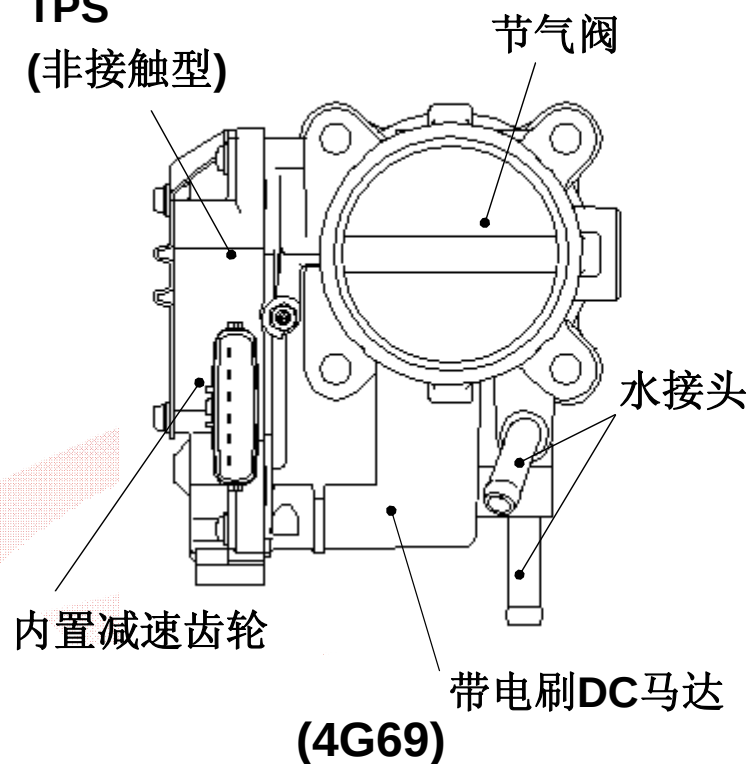


ETV (节气阀体)

ETV (DC马达型 ETV) 怠速更低

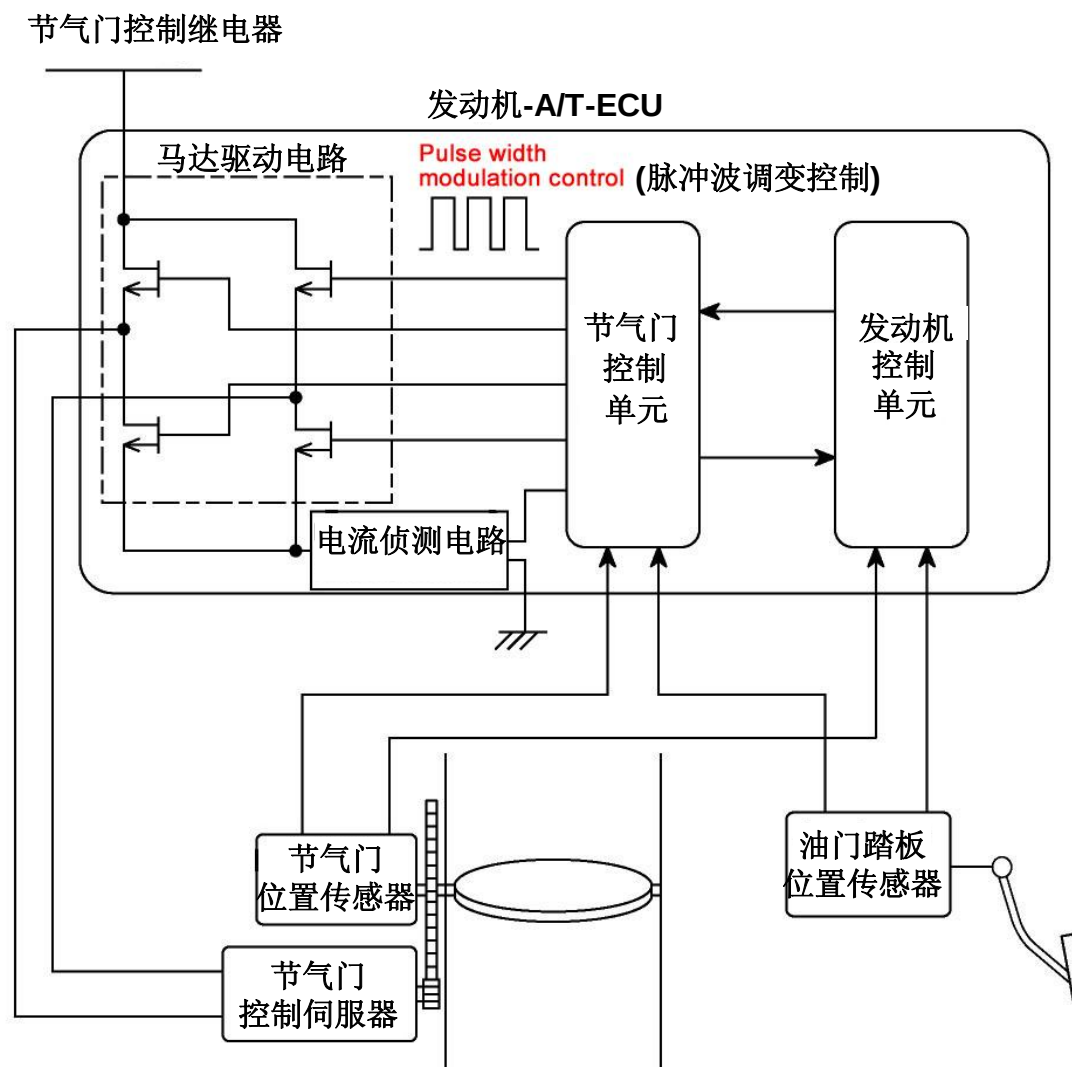
	4G69	4G64
马达	直流带电刷马达	扭矩马达
TPS	非接触型	接触型
重量	- 900g	Base

TPS
(非接触型)





2) 系统图



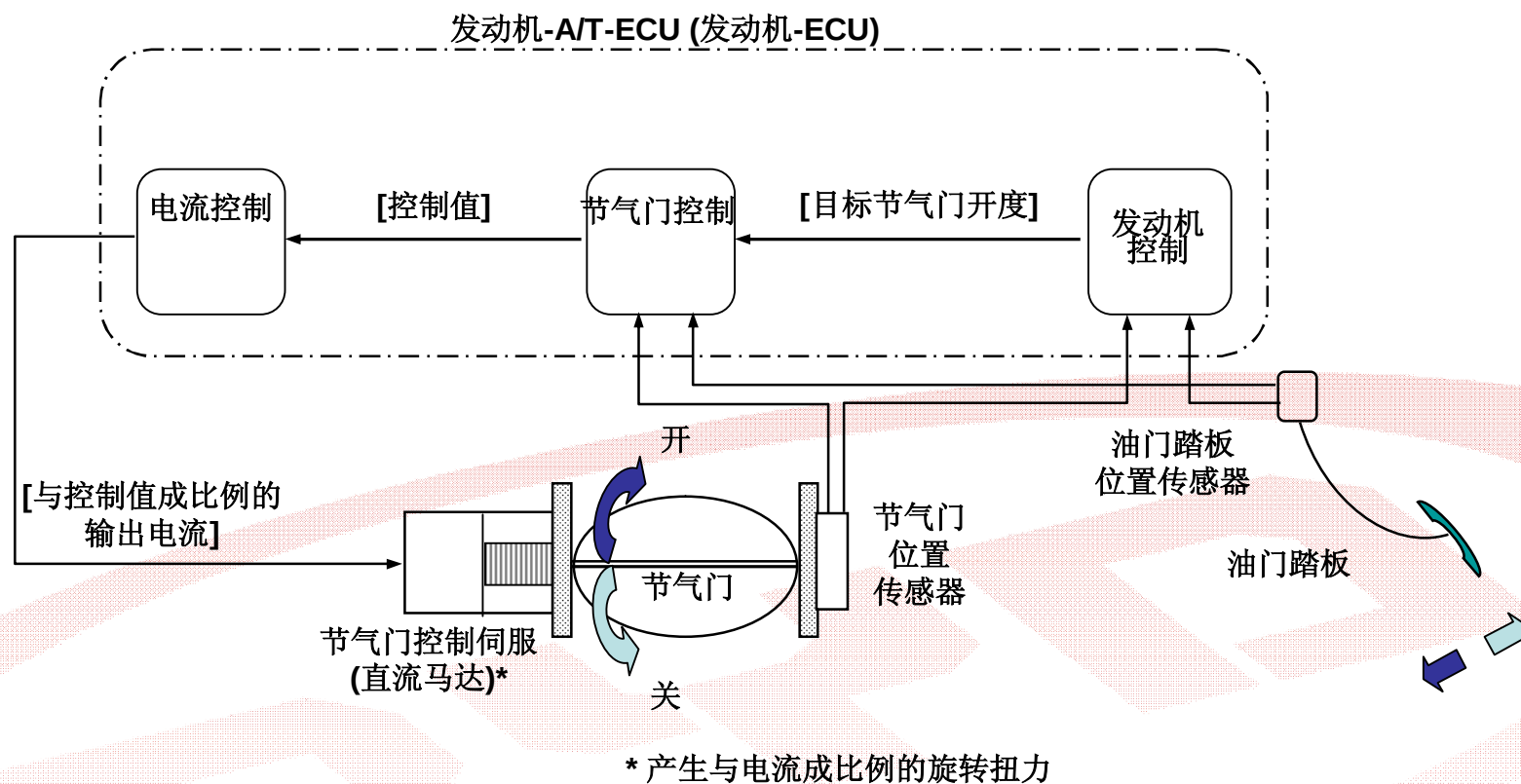
AK303329AF

注意:

-发动机-A/T-ECU的发动机控制单元以加速踏板位置传感器(APS)来监控其行程,并根据当时运转条件计算所需的节气门开度,以提供给节气门控制伺服器。



3) 工作图



行驶时控制:

节气门会依据开启角度的目标值调整,此目标值的决定参数包括油门踏板角度以及行驶状态等。

怠速时控制(ISC):

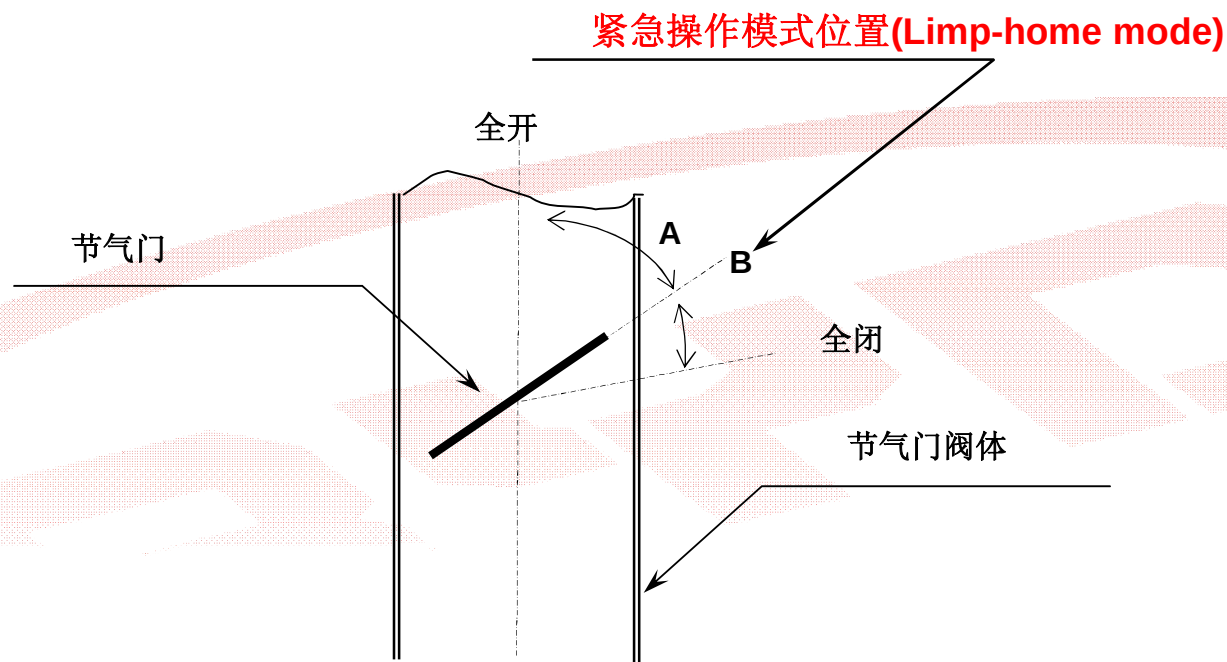
在发动机回馈控制中,实际的怠速是由发动机-A/T-ECU持续计算的,如果怠速未达到目标值,节气门便会持续修正到正确值。

在节气门位置控制中,节气门会依据开启角度的目标值进行驱动,此目标值会根据发动机负载进行调整,如空调的开启等。



4) 失效-安全控制(Fail-safe)

- (1) 如果发动机-A/T-ECU或节气门控制器检测到系统不正常的状态:
 - 发动机警告灯亮起。
 - 限制节气门开度或最小可驾驶供油量来降低发动机输出,或是节气门控制伺服继电器强迫停止对直流马达供电。
- (2) 紧急操作模式(Limp-home mode)
 - 如果节气门控制系统完全失效,节气门将会由直流马达的弹簧强迫节气门开至下图B位置。



5) 初始化(Initialization)

当更换节气门阀体或发动机-A/T-ECU时,必须以下列操作方式进行初始化控制。

但当电瓶线拆下时则不需要此操作。

STEP-1: 将点火开关至“ON”。

STEP-2: 1秒之后将点火开关至“OFF”。

STEP-3: 至少等待10秒钟。

备注：

若更换节气门阀体或发动机-A/T-ECU后未进行上述初始化控制,将会造成怠速不稳定。

注意:

点火开关被置于OFF位置后,节气门被立即驱动至全开位置以便初始化,然后关闭至limp-home位置。

由于使用了EEPROM (Electrical Erasable Programmable ROM),即使拆下电瓶电极或发动机-A/T-ECU接头,学习记忆的数值仍保存于发动机-A/T-ECU中。